Техническое задание

> Проект: **GM_02-Converter-Modbus-TKA** · Редакция документа: **0.1 (рабочая, НЕ УТВЕРЖДЕНА)** · Дата: **2026-11-13**
> Общие правила: rules.txt · Системные требования: GM_01 / ТЗ · Источник ТКА: спецификация v1.14 в GM_02
> **Ограничение исходной проверки:** PDF найден (521 472 байта), однако его текст и рисунки пока не извлечены. Требования ТКА ниже являются перечнем подлежащих уточнению пунктов, а не пересказом PDF.

1. Назначение и границы проекта

GM_02-Converter-Modbus-TKA предназначен для преобразования команд и данных между сетью Modbus RTU и устройством ТКА, а также предварительной обработки данных, полученных от ТКА. Разработка включает аппаратно-зависимый слой, протокольное ядро и прикладную логику. Документы хранятся в GM_01, исходный код и оригинальная PDF-спецификация — в GM_02.

Режим одиночного запроса: по запросу Modbus преобразователь формирует соответствующий запрос ТКА, получает ответ и сохраняет его, чтобы результат можно было прочитать отдельным последующим запросом Modbus.

Режим серии запросов: по запросу Modbus преобразователь выполняет несколько запросов ТКА с заданными интервалами, осуществляет предварительный анализ и усреднение полученных данных, сохраняет результат и предоставляет его по отдельному запросу Modbus. Количество запросов, интервалы, методы анализа и усреднения, поведение при ошибках и формат выдачи результата требуют согласования.

Указано инициатором проекта: основной аппаратный вариант — **CH32V203C8T**; упрощённый вариант — **CH32V203K8T**. Программное обеспечение должно быть переносимым между контроллерами семейства CH32V. Различия функциональности двух вариантов ещё не определены.

2. Источники и приоритеты

1. rules.txt — порядок согласования и семидокументный комплект.
2. GM_01 / общие требования — общесистемные требования, применимые к конечным устройствам.
3. `GM_02/doc/TKA_SPD user спецификация_v1.14.pdf` — первоисточник формата и семантики ТКА; **не прочитан на текущем этапе**.
4. GM_01 / протоколы — правила Modbus и открытые системные команды.

При противоречии между общим требованием и спецификацией оборудования вопрос выносится на согласование; автоматического приоритета одного документа над другим для технически конфликтующих параметров нет.

3. Функциональные требования

ID	Требование	Статус / основание
F-01	Поддержать работу GM_02 как адресуемого **Modbus RTU Slave** в сегменте RS-485	Следует из общей архитектуры GM_01
F-02	По запросу Modbus сформировать запрос ТКА, сохранить ответ и предоставить его по последующему запросу Modbus	Требование инициатора; формат команд уточняется
F-03	Поддерживать индивидуальный Modbus-адрес 1–247, без ответа на кадры других индивидуальных адресов	GM_01
F-04	Поддерживать выбираемые скорости 9600, 19200, 38400, 115200, 230400, 460800 бит/с на RS-485	GM_01; достижимость на плате проверить
F-05	Сохранять индивидуальный адрес и скорость в энергонезависимой памяти системной командой Modbus	GM_01; карта регистров не утверждена
F-06	Поддерживать одну кнопку: удержание более 15 с восстанавливает скорость 9600 бит/с	GM_01; адрес после сброса не утверждён
F-07	Управлять LED1 (режим устройства) и LED2 (обработка кадров, адресованных устройству)	GM_01; точные сигнальные сценарии открыты
F-08	Предусмотреть защищённое обновление по Modbus и восстановление после прерывания питания	GM_01; выполнимость на конкретной Flash-памяти не подтверждена
F-09	Принимать логические блоки прошивки 128 байт (64 регистра) в согласуемом транспортном формате	GM_01; формат служебных полей не утверждён
F-10	Реализовать диагностику: состояние связи, счётчики ошибок, тайм-ауты и состояние преобразования	Предложение, требует утверждения
F-11	Не передавать некорректные или неполные кадры ТКА в исполнительную логику	Проектное требование; способ контроля уточнить по PDF
F-12	Определить отображение команд и ответов ТКА на функции/регистры Modbus	**Открыто до чтения PDF**
F-13	По команде Modbus запускать серию нескольких запросов ТКА с заданными интервалами времени	Требование инициатора; значения параметров открыты
F-14	Выполнять предварительный анализ и усреднение результатов серии	Требование инициатора; конкретные алгоритмы открыты
F-15	Сохранять результат обработки и предоставлять его по отдельному запросу Modbus	Требование инициатора; формат и срок хранения открыты
F-16	Предусмотреть два исполнения на CH32V203C8T и CH32V203K8T с общим протокольным и прикладным ядром	Требование инициатора; отличия конфигураций открыты

4. Требования к ТКА: обязательные пункты для извлечения из v1.14

Следующие параметры **НЕ УСТАНОВЛЕНЫ**: физический интерфейс ТКА (UART, RS-485 или иной); направление и роли участников; электропараметры; скорости, число бит, чётность и стоп-биты; начало/конец и длины кадров; синхронизация; адресация; перечень команд и ответов; типы полей, порядок байтов и масштабирование; контрольная сумма; тайминги, тайм-ауты и повторы; коды ошибок; стартовая и аварийная последовательности; ограничения частоты команд; версии протокола. Значения будут занесены в 05-Protocols.md с точными страницами спецификации и перенесены в это ТЗ только после проверки.

5. Требования к переносимости

- Протокольное ядро и таблица преобразования реализуются на стандартном C без прямого обращения к периферийным регистрам CH32V.
- Аппаратно-зависимый слой выделяется в отдельные адаптеры: UART, GPIO, таймер/монотонное время, управление направлением RS-485, Flash/NVM, watchdog, обработка ошибок.
- Выбор целевой микросхемы и платы выполняется через конфигурацию сборки; набор доступных функций и ресурсов определяется отдельно для каждого MCU.
- Тесты парсеров, временных автоматов и сопоставления команд должны исполняться на ПК с эмуляцией HAL.
- **Предлагается, не утверждено:** C11, GCC RISC-V, CMake, без RTOS в первом релизе; буферы фиксированного размера; события и конечные автоматы вместо блокирующих ожиданий.
- Переносимость означает повторное использование прикладного кода, **не** обещает аппаратной совместимости выводов, памяти или поддерживаемых интерфейсов между всеми CH32V.

6. Предварительные ограничения аппаратной части

Основной MCU: CH32V203C8T; упрощённый вариант: CH32V203K8T. Окончательные платы и различия функций требуют подтверждения. Разводка выводов, частоты, периферия, объём пользовательской Flash, места под загрузчик, конфигурацию и резервную прошивку должны быть подтверждены по официальному datasheet и SDK **до утверждения карты памяти**. Рекомендуемый в общей системе изолированный интерфейс RS-485 и его конкретная микросхема должны быть проверены применительно к GM_02.

7. Нефункциональные требования

- Отсутствие блокирующих ожиданий в критичных участках обмена; ограниченное время обслуживания задач.
- Предсказуемое поведение при порче кадра, тайм-ауте, переполнении буфера и перезапуске.
- Разделение транспортного уровня, парсинга, семантики ТКА и Modbus-регистров.
- Версионирование программных интерфейсов, таблицы регистров, конфигурации и прошивки.

- Диагностика без воздействия на прикладные команды устройства.
- Ресурсная оценка RAM, Flash и пропускной способности после получения форматов TKA.

8. Приёмочные проверки (проект)

A-01: сборка для CH32V203C8T и запуск на плате.
A-02: автономные тесты Modbus CRC, адресации и исключений.
A-03: тесты TKA на векторах из спецификации v1.14 (пока отсутствуют).
A-04: сквозная проверка соответствия Modbus ↔ TKA на стенде.
A-05: проверка всех заявленных скоростей и работы с помехами.
A-06: проверка конфигурации, сброса кнопкой, индикации.
A-07: обновление прошивки с обрывом связи/питания и проверкой целостности/подлинности; способ безопасного восстановления сначала подтвердить для выбранного MCU.
A-08: сборки для CH32V203C8T и CH32V203K8T, общий код протокольного ядра и host-тесты.
A-09: одиночный запрос Modbus → TKA, сохранение ответа и отдельное чтение результата через Modbus.
A-10: серия TKA-запросов с заданными интервалами, предварительный анализ, усреднение и отдельное чтение результата; численные критерии уточнить.

Конкретные входные данные, измеряемые пределы и критерии успешности устанавливаются в 06-Test-Procedure.md.

9. Реестр открытых решений

ID	Вопрос	Варианты / необходимые данные
O-01	Роль и физическая среда TKA	Прочитать разделы PDF
O-02	Семантика обмена	Запуск TKA-запроса по Modbus и последующее чтение результата заданы; возможные автономные TKA-сообщения и дополнительные режимы открыты
O-03	Карта регистров Modbus и функции	После таблицы команд TKA
O-04	Параметры передачи TKA, CRC, тайм-ауты	По спецификации и испытаниям
O-05	Библиотеки и система сборки	WCH SDK / LL; CMake или иной инструмент
O-06	Архитектура исполнения	bare-metal event loop / RTOS
O-07	Размещение прошивки и загрузчика	Flash map и доступная память CH32V203C8T
O-08	Резервный образ и безопасный откат	Внутренняя Flash / внешняя память / иной способ
O-09	Защита образа и доверенные ключи	Выбор криптографической схемы

ID	Вопрос	Варианты / необходимые данные
O-10	Адрес после удержания кнопки	Предложен 1, **не утверждён**
O-11	Назначение линий и периферии	После выбора платы и трансиверов
O-12	Пороговые значения испытаний	После измерений и спецификации ТКА
O-13	Параметры серии	Число запросов, интервалы, ограничение длительности
O-14	Предварительный анализ	Отбор некорректных результатов, выбросы, допустимые диапазоны — согласовать
O-15	Усреднение	Арифметическое/взвешенное/другой алгоритм, точность и типы чисел
O-16	Асинхронный доступ к результату	Состояния «выполняется / готов / ошибка», метка актуальности, повторные команды
O-17	Различия двух аппаратных исполнений	Периферия, выводы, функции и буферы CH32V203C8T / CH32V203K8T

Статус: рабочий проект ТЗ для обсуждения, не основание для изготовления платы или выпуска прошивки.